

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №1
по курсу «ПТПО»
на тему «С++. Контейнеры стандартной библиотеки»

Выполнили:

студенты группы 24ВВП2:

Любченко В.К.

Приняли:

Патунин Д.В.

Сорокин А.А.

Пенза 2026

Цель работы – Изучение объектно-ориентированного программирования и получение навыков написания программ на языке программирования C++ с использованием контейнеров стандартной библиотеки STL.

Лабораторное задание:

Задание на лабораторную работу

1. Реализовать функцию подсчёта уникальных слов, содержащихся в файле. Осуществить вывод результатов подсчёта слов в следующем формате: «слово - счётчик».
2. Реализовать функцию индексации позиции слова в файле. Осуществить вывод результатов работы функции в следующем формате:

«слово1 – позиция №1, позиция №2, ...»

«слово2 – позиция №3, позиция №4, ...»

Пример текстового файла: «Свобода творчества — свобода делать ошибки».

Результат вывода программы:

«свобода – 0, 2»

«творчества – 1»

«делать – 3»

«ошибки - 4»

3. Реализовать функции с использованием алгоритмов библиотеки STL «algorithm»:
 - a. Модификации элементов контейнера `vector<int>`. Выполните проверку на простоту для каждого элемента контейнера. Все найденные простые числа возведите в квадрат.
 - b. Реализовать функцию сортировки элементов контейнера `vector<int>`. Результатом работы функции должен стать «массив», в котором сначала расположены нечётные числа в порядке возрастания, затем чётные числа в порядке убывания.
 - c. Реализовать функции поиска чисел в заданном диапазоне чисел. На вход функции принимает контейнер типа `vector<int>` и числовой диапазон. Результатом работы функции должен стать массив уникальных элементов из указанного диапазона.

Код программы

C++

main.cpp

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
#include <unordered_map>
#include <algorithm>

#include "TextAnalyzer.h"
#include "Vector.h"

using namespace std;

int main()
```

```

{

    unordered_map<string, vector<int>>> words;
    unordered_map<string, int> wordsCount;

    ReadWords("TEXT.txt", words, wordsCount);

    PrintWordsCount(wordsCount);
    PrintWordsPosition(words);

    vector<int> numbers = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};

    PrintVector(numbers);
    Square(numbers);
    PrintVector(numbers);

    vector<int> numbers2 = {8, 3, 100,10,5,7,3, 2,7};
    PrintVector(numbers2);
    sort(numbers2.begin(), numbers2.end(), CompareNumbers);
    PrintVector(numbers2);

    vector<int> numbers3= {10, 20, 13 ,20 , 20 , 40 , 100 , 12, 30, 40};
    PrintVector(numbers3);
    vector<int> numbers4 = FindUniqueNum(numbers3 , 10, 40);
    PrintVector(numbers4);

    return 0;
}

```

TextAnalyzer.h

```

#pragma once

#include <string>
#include <vector>
#include <unordered_map>

using namespace std;

void ReadWords(
    const string& fileName,
    unordered_map<string, vector<int>>& words,
    unordered_map<string, int>& wordsCount
);

void PrintWordsCount(
    const unordered_map<string, int>& words
);

void PrintWordsPosition(
    const unordered_map<string, vector<int>>& words
);

```

TextAnalyzer.cpp

```

#include "TextAnalyzer.h"

#include <iostream>
#include <fstream>

```

```

using namespace std;

void ReadWords(
    const string& fileName,
    unordered_map<string, vector<int>>& words,
    unordered_map<string, int>& wordsCount
)
{
    ifstream file(fileName);

    string word;
    int position = 0;

    while (file >> word)
    {
        words[word].push_back(position);
        wordsCount[word]++;

        position++;
    }

    file.close();
}

void PrintWordsCount(
    const unordered_map<string, int>& words
)
{
    for (const auto& element : words)
    {
        cout << element.first << " - "
             << element.second << endl;
    }
}

void PrintWordsPosition(
    const unordered_map<string, vector<int>>& words
)
{
    for (const auto& element : words)
    {
        cout << element.first << " - ";

        for (const auto& position : element.second)
        {
            cout << position << ", ";
        }

        cout << endl;
    }
}

```

Vector.h

```

#pragma once

#include <vector>

using namespace std;

```

```

bool IsSimple(int number);

int ModifyNumber(int number);

void Square(std::vector<int>& numbers);

void PrintVector(const std::vector<int>& numbers);

bool CompareNumbers(int a, int b);

vector<int> FindUniqueNum (const vector<int>& numbers, int start, int end);

```

VectorAlgorithms.cpp

```

#include "Vector.h"

#include <iostream>
#include <algorithm>

using namespace std;

bool IsSimple(int number)
{
    if (number < 2)
        return false;

    for (int i = 2; i * i <= number; i++)
    {
        if (number % i == 0)
            return false;
    }

    return true;
}

int ModifyNumber(int number)
{
    if (IsSimple(number))
        return number * number;

    return number;
}

void Square(vector<int>& numbers)
{
    transform(
        numbers.begin(),
        numbers.end(),
        numbers.begin(),
        ModifyNumber
    );
}

void PrintVector(const vector<int>& numbers)
{
    for (int number : numbers)
    {
        cout << number << " ";
    }
}

```

```

        cout << endl;
    }

    bool CompareNumbers(int a, int b)
    {
        if (a % 2 != 0 && b % 2 == 0)
            return true;

        if (a % 2 == 0 && b % 2 != 0)
            return false;

        if (a % 2 != 0 && b % 2 != 0)
            return a < b;

        return a > b;
    }

    vector<int> FindUniqueNum (const vector<int>& numbers, int start, int end)
    {
        vector<int> result;
        copy_if(
            numbers.begin(),
            numbers.end(),
            back_inserter(result),
            [start, end](int number)
            {
                return number >= start && number <= end;
            }
        );
        sort(result.begin(), result.end());

        auto newEnd = unique(result.begin(), result.end());

        result.erase(newEnd, result.end());

        return result;
    }

```

Результат работы программы:

```
vlad:~/Рабочий стол/sem5/PTP0/lab1 % g++ main.cpp TextAnalyzer.cpp
VectorAlgorithms.cpp -o main
vlad:~/Рабочий стол/sem5/PTP0/lab1 % ./main
утром, - 1
выходили - 1
10 - 1
15 - 1
Панамского - 1
груз, - 1
дня, - 1
знаешь - 1
ребята, - 1
хором - 1
адскую - 1
причал. - 1
закрепленный - 1
стоящий - 1
(строение - 1
находился - 1
кранхаусу, - 1
съездили - 1
леера, - 1
оторвали - 1
пути - 1
снося - 1
контейнер - 2
рог, - 1
бараний - 1
леера - 1
полубаке - 1
разломают - 1
```

Рисунок 1 - Результат работы программы

```
слышно - 1693, 1720, 1730, 1748, 1775, 1859,  
оказалось - 2689,  
рефрижераторные - 1822,  
добро - 440, 1451,  
прочие - 1698, 1756,  
птиц - 1704,  
кто - 2271, 3563,  
шелест - 1706, 1865,  
Особенно - 1711,  
Эту - 1933,  
стиль - 1713,  
двигателя. - 1723,  
Слева - 1982,  
Не - 1724, 2168,  
показывать - 2656, 2820, 2960,  
находясь - 1726,  
буй - 2054, 3399,  
каюте - 1728,  
низкий - 1731,  
спуститься - 1740,  
турбины, - 1754,  
запуск - 1764,  
корпус - 1136,  
ракеты, - 1766,  
которой - 1769,  
небо - 767, 1894,  
замечаешь - 1554,  
чтоб - 1773, 2844,  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 4 9 4 25 6 49 8 9 10  
8 3 100 10 5 7 3 2 7  
3 3 5 7 7 100 10 8 2  
10 20 13 20 20 40 100 12 30 40  
10 12 13 20 30 40  
vlad:~/Рабочий стол/sem5/PTP0/lab1 %  
vlad:~/Рабочий стол/sem5/PTP0/lab1 %
```

Рисунок 2 - Результат работы программы

Вывод: В ходе лабораторной работы были изучены контейнеры стандартной библиотеки STL и алгоритмы библиотеки <algorithm>. Реализованы подсчёт уникальных слов и индексация их позиций в текстовом файле, модификация элементов `vector<int>` с возведением простых чисел в квадрат, сортировка нечётных и чётных чисел по заданному правилу, а также поиск уникальных элементов в указанном диапазоне.